

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Remesas

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Definición Escenarios: Shocks

- **remitinc** = aumento 25% remesas.
- **remitdec** = caída 25% remesas.

Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

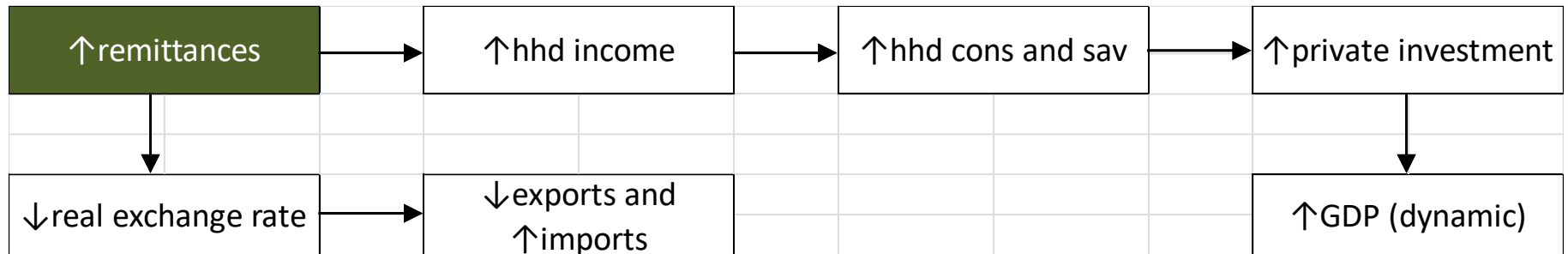
- **Trabajo** = pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- **Capital** = pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Definición Escenarios: ¿Cuál es el
Parámetro o Variable Exógena que
Debe Modificarse?

Canales Transmisión pwesim



Datos Clave Año Base: BdP

Item	Nominal	GDPshr	NomFCU
In-Exports	79.3	19.8	79.3
In-Trnsfr-NoGov	9.3	2.3	9.3
In-Trnsfr-Gov	3.1	0.8	3.1
In-FacInc	-9.5	-2.4	-9.5
In-RowSav	19.5	4.9	19.5
In-Total	101.7	25.3	101.7
Out-Imports	101.7	25.3	101.7
Out-Total	101.7	25.3	101.7

Datos Clave Año Base: Estructura Ingresos Inst

Item	hhd	gov	row
tot-tax		93.7	
trgov	-0.3		
trrow	2.5	6.3	
imports-2			100.0
lab	56.8		
cap	41.0		
total	100.0	100.0	100.0

Variables y Ecuaciones Clave:

Ingresos y Gastos Hogares

$$YH = YL + YK + trnsfr_{hhd,gov} \cdot \overline{CPI} + trnsfr_{hhd,row} \cdot EXR$$

$$QH_c = \frac{\alpha_c(1 - mps)(1 - ty)YH}{PQ_c}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c \\ &= mps(1 - ty)YH + (YG - EG) + EXR \cdot savf + WALRAS \end{aligned}$$

$$QINV_c = qinvb_c \cdot QINVSCAL$$

Variables y Ecuaciones Clave: Cuenta Corriente Balanza de Pagos (en FCU)

$$\sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} \\ + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

En palabras, ingresos de divisas (izquierda) = salidas de divisas (derecha).

Variables y Ecuaciones Clave: Precios de Exportación e Importación

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x - 1}} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\frac{1}{1 + \rho_c^q}} \quad c \in \mathcal{C}$$

Resultados: Cuenta Corriente BdP; PIB%

	base	remitinc	remitdec
In-Exports	19.75	19.10	20.43
In-Trnsfr-NoGov	2.32	2.83	1.78
In-Trnsfr-Gov	0.77	0.75	0.79
In-FacInc	-2.36	-2.31	-2.42
In-RowSav	4.85	4.74	4.96
In-Total	25.33	25.11	25.54
Out-Imports	25.33	25.11	25.54
Out-Total	25.33	25.11	25.54

Resultados Macro; real; cambio% respecto a la base

	base	remitinc	remitdec
Absorption	424	0.58	-0.59
PrvCon	324	0.79	-0.80
GovCon	47		
FixInv	77	-0.12	0.12
StockChange	-25		
Exports	79	-1.10	1.11
Imports	-102	1.43	-1.42
GDPMP	402	0.04	-0.05
NetIndTax	30	0.55	-0.56
GDPFC	372		
REXR	1	-2.46	2.53

Remuneración Factorial; real; cambio% respecto a la base

	base	remitinc	remitdec
tot-lab	0.97	0.17	-0.16
lab	0.97	0.17	-0.16
cap	0.97	0.17	-0.16

Resultados Sect: Valor Agregado;
cambio% respecto a la base

Consumo Hogares; real; cambio% respecto a la base

		base	remitinc	remitdec
c-prv	hhd	324.47	0.79	-0.80

Ejercicio Adicional

- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que las elasticidades Armington (σ_Q) son 0.5 en lugar 2
 - ¿puede explicar las diferencias en los resultados macroeconómicos y sectoriales?